

Esercizio 2. La Facoltà di Ingegneria deve decidere quali corsi attivare il prossimo anno accademico. Per ogni corso attivato, la legge prevede un numero massimo e un numero minimo di studenti. Ogni corso ha un orario prestabilito. Ogni studente deve seguire 4 corsi e non può seguire un corso che ha già seguito. Qual'è il numero minimo di corsi che la Facoltà può offrire? Formulare un programma matematico per rispondere a questa domanda.

Soluzione. Per ogni corso c , si definisce la variabile $x_c \in \{0, 1\}$ ($x_c = 1$ se il corso viene attivato, $x_c = 0$ se non viene attivato). Con M_c si denota il numero massimo di studenti in c (se attivato), con m_c si denota il numero minimo di studenti in c (se attivato). Si pone poi $T_{ct} = 1$ se il corso c si tiene all'ora t , $T_{ct} = 0$ in caso contrario. Per ogni corso c e per ogni studente s , si definisce la variabile $y_{cs} \in \{0, 1\}$: se s segue il corso c , allora $y_{cs} = 1$, mentre se s non segue c , $y_{cs} = 0$. Si pone poi $V_{sc} = 0$ se lo studente s ha già seguito il corso, $V_{sc} = 1$ altrimenti. Una formulazione del problema è la seguente:

$$\begin{array}{ll} \text{minimizzare} & \sum_c x_c \\ \text{sotto i vincoli} & \sum_c V_{sc} y_{cs} = 4, \quad \forall s \\ & \sum_c T_{ct} y_{cs} \leq 1, \quad \forall s, \forall t \\ & \sum_s V_{sc} y_{cs} \leq M_c x_c, \quad \forall c \\ & \sum_s V_{sc} y_{cs} \geq m_c x_c, \quad \forall c \\ & x_c, y_{cs} \in \{0, 1\} \quad \forall c, \forall s. \end{array}$$

Esercizio 3. Stai decidendo quali corsi seguire il prossimo semestre. Vorresti minimizzare il numero di ore di lezione il venerdì. La scelta è soggetta ad altri vincoli:

- non puoi essere in due posti diversi allo stesso tempo;
- se un corso prevede anche un laboratorio, devi seguire, oltre alle lezioni del corso, le esercitazioni in laboratorio;
- devi scegliere corsi per un numero di crediti compreso fra i 13 e i 17;

Formulare questo problema.

Soluzione. Si pone $g = \text{giorno} \in \{lu, ma, me, gio, ve\}$, $c = \text{corso}$, $t = \text{ora di lezione}$. Si definisce $M_{ctg} = 1$, se c si tiene durante l'ora t del giorno g , $M_{ctg} = 0$ altrimenti. Inoltre, si definisce $M_{citg} = 1$, se il turno i di laboratorio per il corso c si svolge durante l'ora t del giorno g , $M_{citg} = 0$ altrimenti. Per ogni corso c , si definisce la variabile binaria x_c ; $x_c = 1$ se segui il corso c , $x_c = 0$ se non lo segui. Per i corsi che prevedono un laboratorio, si definiscono le variabili binarie $l_{c(i)} \in \{0, 1\}$; $l_{c(i)} = 1$, se segui il turno i di laboratorio previsto per il corso c , $l_{c(i)} = 0$, altrimenti. Si pone poi $C_c = \text{numero di crediti per il corso } c$. Una formulazione del problema è

la seguente:

$$\begin{array}{ll}
 \text{minimizzare} & \sum_t \sum_c M_{ctv} x_c + \sum_c \sum_i \sum_t M_{citv} l_{c(i)} \\
 \text{sotto i vincoli} & \sum_c M_{ctg} x_c + \sum_i \sum_c M_{citg} l_{c(i)} = 1, \quad \forall t, \forall g \\
 & 13 \leq \sum_c C_c x_c \leq 17, \\
 & \sum_i l_{c(i)} = x_c, \quad \forall c \quad \text{con 1 o più turni di laboratorio} \\
 & x_c, l_{c(i)} \in \{0, 1\} \quad \forall c, \forall i.
 \end{array}$$

Esercizio 4. Una cartiera produce rotoli di carta da 80 cm di altezza. Un rotolo da 80 cm può essere tagliato in modo da ottenere rotoli di qualsiasi altezza (minore di 80 cm). Sono stati ordinati 216 rotoli da 14 cm, 87 da 31 cm, e 341 da 36 cm. Il problema è quello di soddisfare l'ordine minimizzando gli scarti.

Formulare il problema con un programma lineare intero.

Soluzione. Ci sono sei modi (“tagli”) per tagliare un rotolo da 80 cm e ottenere rotoli di altezza 14, 31, e 36 cm. Le varie possibilità sono elencate nella tabella seguente:

taglio	14cm	31cm	36cm	scarto
1	5	0	0	10
2	3	1	0	6
3	1	2	0	4
4	3	0	1	2
5	0	1	1	13
6	0	0	2	8

Si definiscono come variabili di decisione x_1, x_2, x_3, x_4, x_5 , e x_6 , il numero di tagli di tipo 1, 2, 3, 4, 5, e 6, rispettivamente; si osservi, che ad ogni taglio corrisponde un rotolo da 80 cm. Il problema si può formulare mediante il seguente programma intero:

$$\begin{array}{ll}
 \min & 10x_1 + 6x_2 + 4x_3 + 2x_4 + 13x_5 + 8x_6 \quad (\text{scarti}) \\
 & 5x_1 + 3x_2 + x_3 + 3x_4 \geq 216 \quad (\text{soddisfazione ordine rotoli da 14}) \\
 & x_2 + 2x_3 + x_5 \geq 87 \quad (\text{soddisfazione ordine rotoli da 31}) \\
 & x_4 + x_5 + 2x_6 \geq 341 \quad (\text{soddisfazione ordine rotoli da 36}) \\
 & x_1, x_2, \dots, x_6 \geq 0, \quad \text{interi}
 \end{array}$$